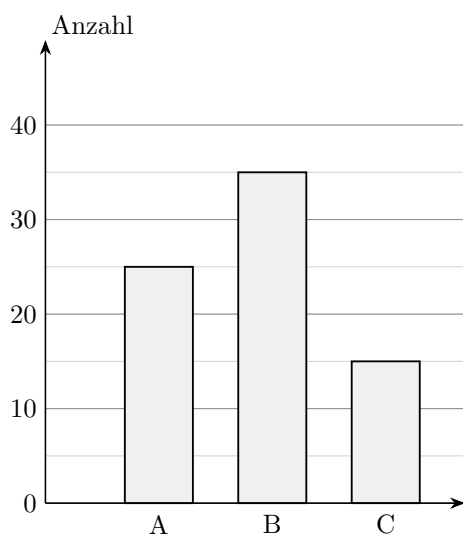


Einheit 2 von 2 · Diagramme beurteilen und Boxplot

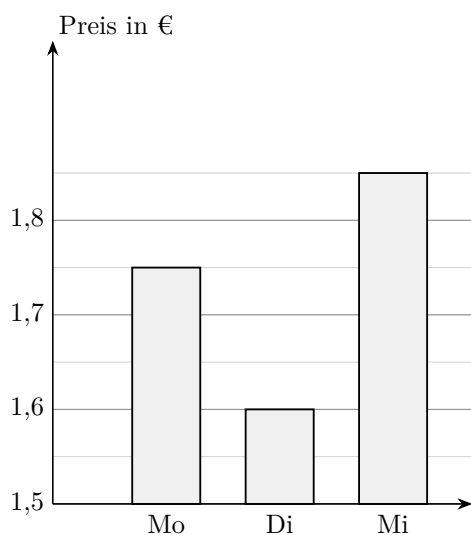
Hier lernst du, Aussagen zu Diagrammen zu prüfen, täuschende Diagramme zu erkennen und Boxplots zu lesen
 · neu oder schon bekannt – je nach Buch, bis Klasse 9 (am Gymnasium neu in diesem Jahr) · P10 · baut auf:
 Säulendiagramme lesen und Kenngrößen (Kennst du schon), Prozentsatz, Bruchteil und Vielfaches

24. Ich erkenne, wo die senkrechte Achse eines Diagramms anfängt. Kreuze an, ob die Achse bei 0 beginnt. Wenn nicht, schreibe den Startwert auf. Lies keine Säule ab.

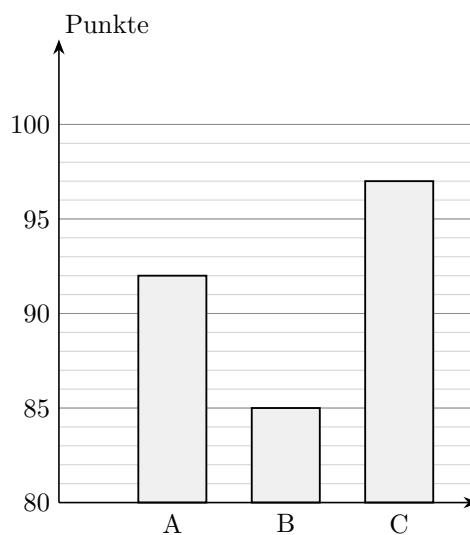
a) Beginnt bei 0? ☐ ja ☐ nein
 sonst Startwert: _____



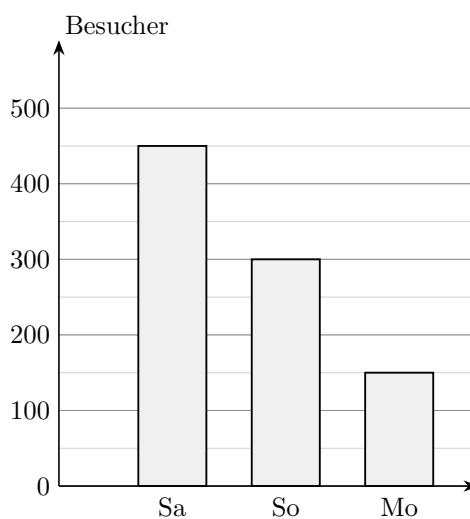
c) Beginnt bei 0? ☐ ja ☐ nein
 sonst Startwert: _____



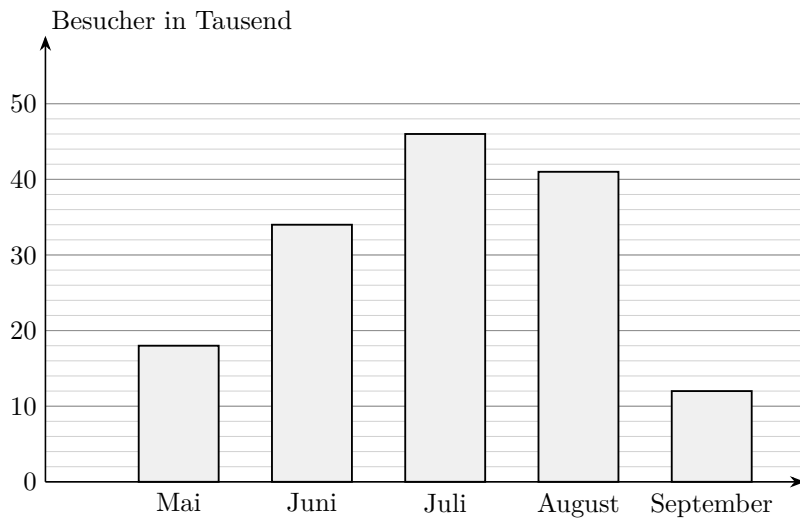
b) Beginnt bei 0? ☐ ja ☐ nein
 sonst Startwert: _____



d) Beginnt bei 0? ☐ ja ☐ nein
 sonst Startwert: _____

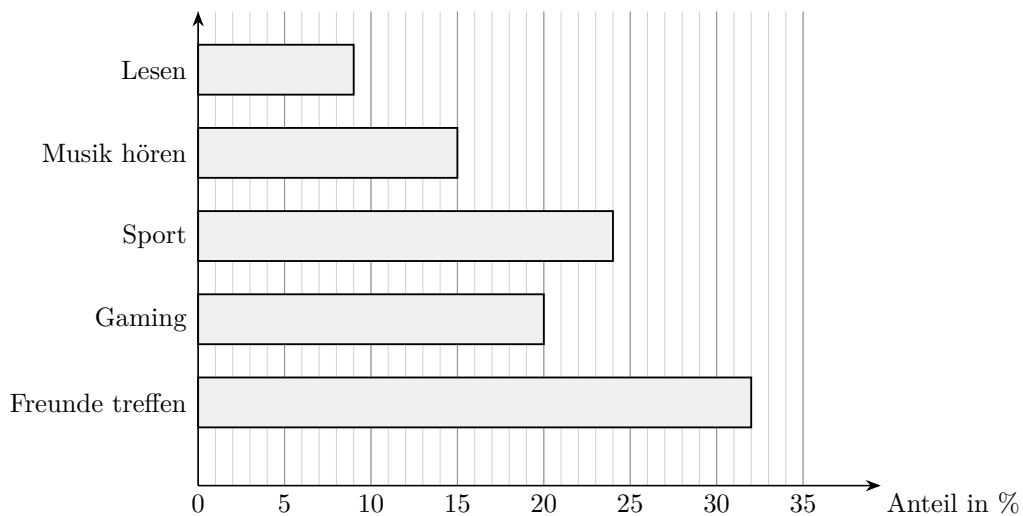


25. Ich kann prüfen, ob eine Aussage zu einem Diagramm stimmt. Das Diagramm zeigt die Besucher des Freibads „Sonnenwiese“ im Sommer. Kreuze an, ob die Aussage wahr oder falsch ist.



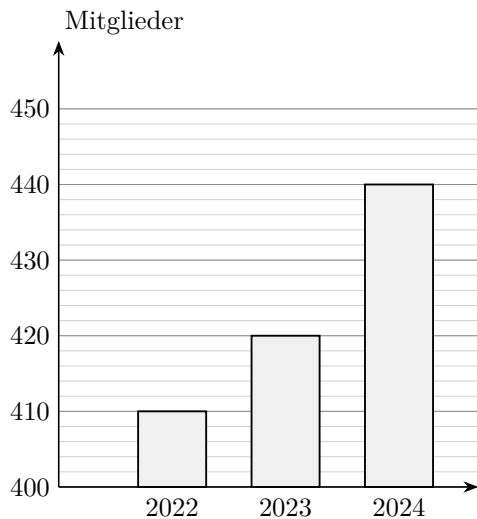
- | | | |
|---|-------------------------------|---------------------------------|
| a) Im Juli kamen die meisten Besucher. | ☐ wahr | ☐ falsch |
| b) Im Mai kamen 18 000 Besucher. | ☐ wahr | ☐ falsch |
| c) Im September kamen mehr als 15 000 Besucher. | ☐ wahr | ☐ falsch |
| d) Im August kamen 4100 Besucher. | ☐ wahr | ☐ falsch |
| e) Von Juni bis August stieg die Zahl der Besucher jeden Monat. | ☐ wahr | ☐ falsch |
| f) Im Juli kamen 12 000 Besucher mehr als im Juni. | ☐ wahr | ☐ falsch |

26. Ich kann prüfen, ob eine Aussage zu einem Diagramm stimmt – weiter. 600 Jugendliche wurden gefragt, was sie in der Freizeit am liebsten machen; jeder durfte eine Antwort geben. Kreuze an und begründe mit einer Rechnung.

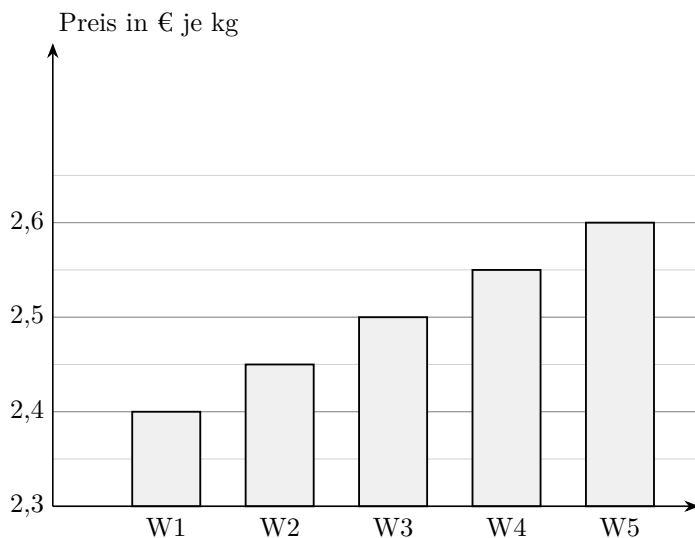


- a) Mehr als die Hälfte trifft am liebsten Freunde oder spielt am liebsten Games. ☐ wahr ☐ falsch
- b) Gaming wird um ein Drittel häufiger genannt als Musik hören. ☐ wahr ☐ falsch
- c) Jede 15. befragte Person hört am liebsten Musik. ☐ wahr ☐ falsch
- d) Sport ist beliebter als Gaming, und mehr als 60 Jugendliche lesen am liebsten. ☐ wahr ☐ falsch
- e) Kreuze zu jeder Aussage an und begründe. (P10 2018)
- (1) Weniger als die Hälfte trifft am liebsten Freunde oder liest am liebsten.
☐ wahr ☐ falsch ☐ nicht entscheidbar
- (2) Jede 5. befragte Person macht am liebsten Sport.
☐ wahr ☐ falsch ☐ nicht entscheidbar
- (3) Mehr Mädchen als Jungen lesen am liebsten.
☐ wahr ☐ falsch ☐ nicht entscheidbar

27. Ich kann erklären, warum ein Diagramm täuscht. Ein Turnverein zeigt seine Mitgliederzahlen so:

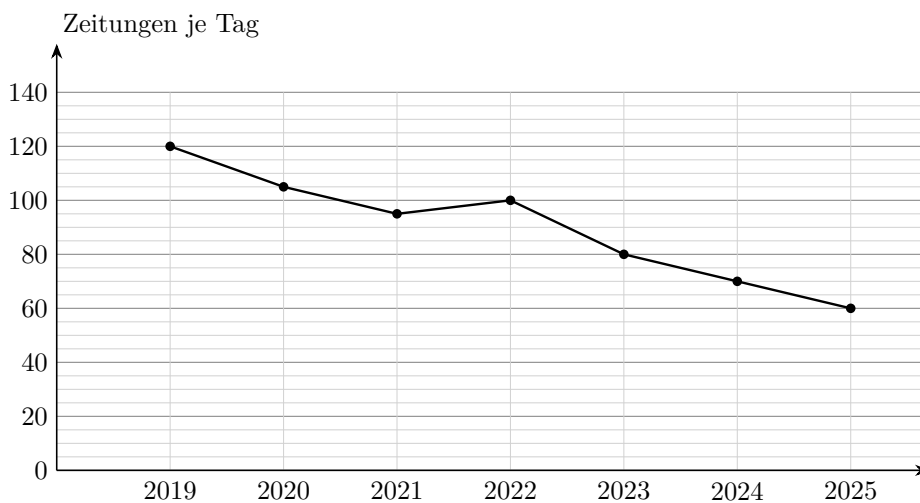


- Bei welchem Wert beginnt die senkrechte Achse? _____
 - Die Säule für 2024 ist doppelt so hoch wie die für 2023. Hat sich die Zahl der Mitglieder verdoppelt? Begründe mit den Zahlen.
 - Um wie viel Prozent ist die Zahl der Mitglieder von 2023 bis 2024 wirklich gestiegen? Runde auf eine Nachkommastelle. _____ %
 - Der Vorstand zeichnet dieselben Zahlen noch einmal, aber mit 1 cm für 5 Mitglieder statt 1 cm für 10 Mitglieder. Wie ändert sich der Eindruck?
- Ein Obsthändler zeigt dieses Diagramm und sagt: „Die Appelpreise sind explodiert!“



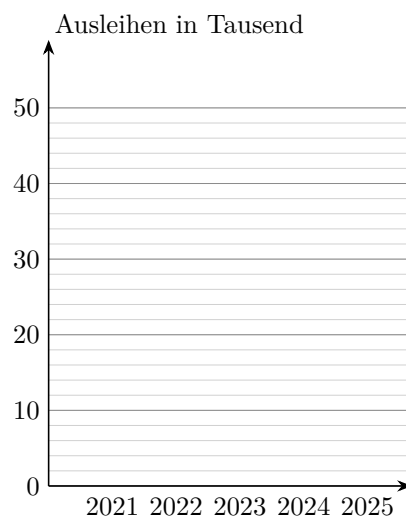
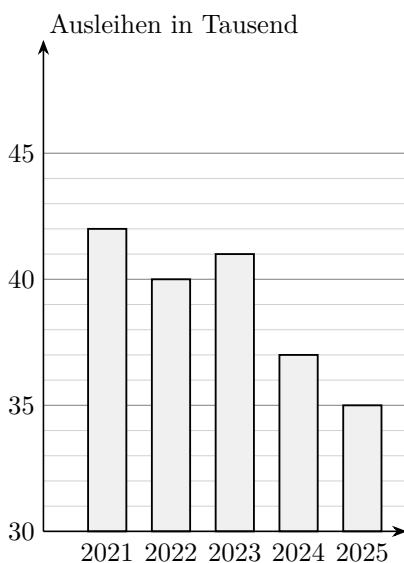
- Erkläre, warum das Diagramm einen falschen Eindruck erweckt. Gib an, um wie viel Prozent der Preis von der ersten Woche (W1) bis zur fünften Woche (W5) wirklich gestiegen ist. (P10 2026)

28. Ich kann einen Trend in einem Diagramm beurteilen (kommt in Klasse 9, am Gymnasium neu in diesem Jahr). Ein Kiosk hat notiert, wie viele Zeitungen er im Durchschnitt an einem Tag verkauft.



- Beschreibe den Verlauf von 2019 bis 2025 in einem Satz.
- „Die Zahl der verkauften Zeitungen ist von Jahr zu Jahr gesunken.“ Stimmt das? Begründe.
- Der Kioskbesitzer sagt: „Wenn es so weitergeht, verkaufe ich 2031 keine einzige Zeitung mehr.“ Wie kommt er auf 2031? Warum ist die Aussage trotzdem unsicher?

29. Ich kann ein Diagramm mit einer Achse ab 0 zeichnen und eine Zeitungsaussage dazu prüfen. Das linke Diagramm zeigt, wie viele Bücher die Stadtbibliothek ausgeliehen hat.



- Lies die Werte ab und trage sie ein.

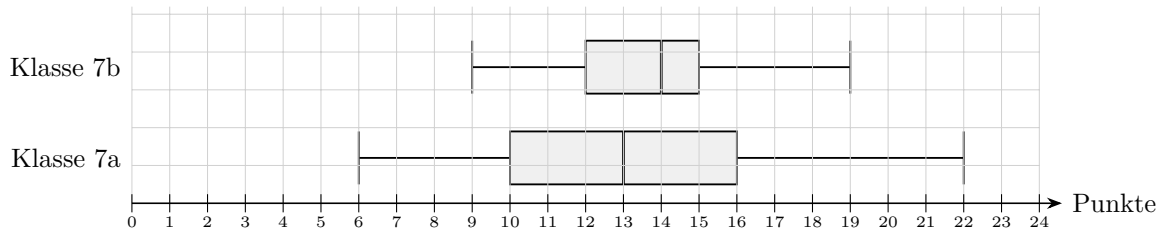
Jahr	2021	2022	2023	2024	2025
Ausleihen in Tausend	_____	_____	_____	_____	_____

- Zeichne die Säulen in das rechte Diagramm, dessen Achse bei 0 beginnt.
- Vergleiche den Eindruck der beiden Diagramme in einem Satz.
- In der Zeitung steht zum linken Diagramm: „Bücher leihen ist out – die Ausleihen sind seit 2021 jedes Jahr gesunken und haben sich fast halbiert.“ Prüfe beide Teile der Aussage mit den Zahlen und nenne, was am linken Diagramm den Eindruck verstärkt. (P10 2019)

30. Ich kann einen Boxplot lesen (kommt nächstes Jahr, je nach Buch bis Klasse 9; am Gymnasium neu in diesem Jahr). Ein Boxplot zeigt fünf Werte: den kleinsten Wert, das untere Quartil, den Median, das obere Quartil und den größten Wert. In der Box liegt die mittlere Hälfte der Werte.

Beispiel: Boxplot mit den Werten 2 | 5 | 8 | 10 | 15: kleinster Wert 2, unteres Quartil 5, Median 8, oberes Quartil 10, größter Wert 15; Spannweite $15 - 2 = 13$.

Die Boxplots zeigen die Punkte im Mathetest der Klassen 7a und 7b.



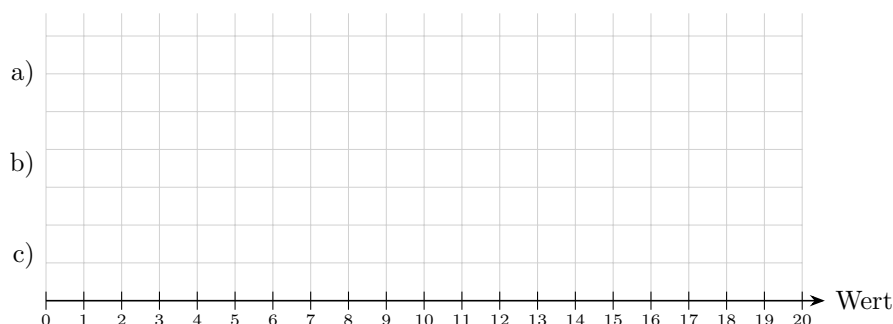
- Median der 7a: _____
- kleinster und größter Wert der 7a: _____
- unteres und oberes Quartil der 7a: _____
- Spannweite der 7a: _____
- Zwischen welchen Punktzahlen liegt die mittlere Hälfte der 7b? _____
- Welche Klasse hat den höheren Median? Bei welcher Klasse liegen die Punkte weiter auseinander? Begründe mit zwei Werten aus den Boxplots.

31. Ich kann einen Boxplot zeichnen (kommt nächstes Jahr, je nach Buch bis Klasse 9; am Gymnasium neu in diesem Jahr). Zeichne den Boxplot in die Zeile mit dem passenden Buchstaben.

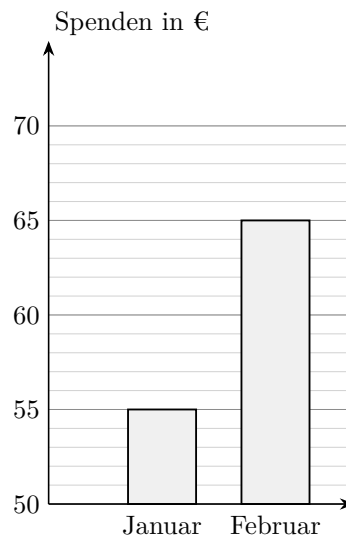
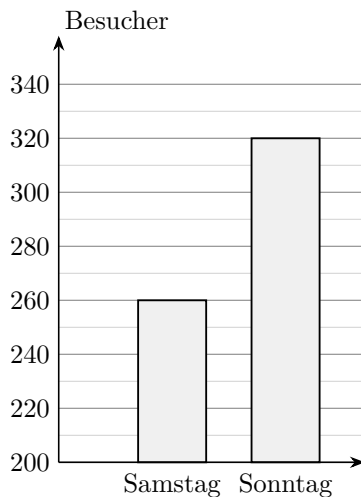
- kleinster Wert 3, unteres Quartil 7, Median 10, oberes Quartil 12, größter Wert 18
 - kleinster Wert 5, unteres Quartil 6, Median 11, oberes Quartil 15, größter Wert 20
- Das untere Quartil ist der Median der unteren Hälfte (ohne den Median), das obere Quartil der Median der oberen Hälfte.

- Elf Kinder haben beim Zielwerfen diese Treffer: 9; 4; 13; 5; 7; 11; 2; 9; 5; 8; 6. Bestimme die fünf Werte und zeichne den Boxplot.

kleinster Wert: _____ unteres Quartil: _____
 Median: _____ oberes Quartil: _____
 größter Wert: _____



32. Ich finde den Fehler, wenn jemand nur die Säulenhöhe vergleicht. Das Diagramm zeigt die Besucher eines Stadtfests.



Mo schreibt zum linken Diagramm: „Die Säule für Sonntag ist doppelt so hoch wie die für Samstag. Also kamen am Sonntag doppelt so viele Besucher.“

- Finde den Fehler, benenne ihn und korrigiere die Aussage. Um wie viel Prozent waren es am Sonntag mehr? _____ %
- Das rechte Diagramm zeigt die Spenden einer Klasse. Wie viel Mal so hoch wirkt die Säule für Februar? Um wie viel Prozent sind die Spenden wirklich gestiegen? Runde auf eine Nachkommastelle. wirkt _____ -mal so hoch wirklich gestiegen um _____ %

33. Ich kann begründen, wann die Achse eines Diagramms bei 0 beginnen sollte. Antworte in ganzen Sätzen.

- Begründe, warum die senkrechte Achse eines Säulendiagramms bei 0 beginnen sollte.
- In einem Liniendiagramm zur Körpertemperatur eines kranken Kindes über drei Tage beginnt die Achse bei 35 °C. Ist das hier auch eine Täuschung? Begründe.

34. Ich kann mit Zahlen aus einer Zählung einen Antrag begründen. Die Schülervertretung hat die Fahrräder auf dem Schulhof gezählt: März 84, April 96, Mai 118, Juni 125. Es gibt 5 Fahrradständer mit je 20 Plätzen.

- Wie viele Plätze fehlten im Juni? Wie viele Ständer muss die Schule mindestens dazukaufen?
fehlende Plätze: _____ Ständer: _____
- Um wie viel Prozent ist die Zahl der Fahrräder von März bis Juni gestiegen? Runde auf eine Nachkommastelle. _____ %
- Die Schülervertretung überlegt, im Antrag ein Säulendiagramm zu zeigen, dessen Achse erst bei 80 beginnt, „damit der Anstieg besser zu sehen ist“. Ist das nötig und fair? Begründe mit deinem Ergebnis aus b).

Einheit 2 von 2 · Diagramme beurteilen und Boxplot

24) a) ja b) nein, 80 c) nein, 1,50 € d) ja

25) a) wahr b) wahr (in Tausend) c) falsch, 12 000 d) falsch, 41 000 e) falsch, von Juli (46 000) zu August (41 000) sank die Zahl f) wahr, $46\,000 - 34\,000 = 12\,000$

26) a) wahr, $32\% + 20\% = 52\% > 50\%$ b) wahr, $15\% + \frac{1}{3} \cdot 15\% = 20\%$ c) falsch, jede 15. wären $\frac{1}{15} \approx 6,7\%$, nicht 15% d) falsch: der erste Teil stimmt ($24\% > 20\%$), der zweite nicht: 9% von 600 sind 54 e) wahr ($32\% + 9\% = 41\%$); falsch (jede 5. wären 20%, Sport hat 24%); nicht entscheidbar (die Umfrage trennt nicht nach Mädchen und Jungen)

27) a) 400 b) Nein: von 420 auf 440 sind nur 20 Mitglieder mehr; die Säulen zeigen nur den Teil über 400 (20 und 40). c) $20 : 420 \approx 4,8\%$ d) Die Säulen werden doppelt so hoch, die Unterschiede wirken doppelt so groß, der Anstieg wirkt steiler; die Zahlen bleiben gleich. e) Die Achse beginnt bei 2,30 €; die Säule der 5. Woche ist dreimal so hoch wie die der 1. Woche (0,30 gegen 0,10 über dem Achsenanfang), der Preis stieg aber nur von 2,40 € auf 2,60 €, also um $0,20 : 2,40 \approx 8,3\%$.

28) a) Die Zahl sinkt insgesamt von 120 auf 60 Zeitungen je Tag, also auf die Hälfte. b) Nein: von 2021 (95) auf 2022 (100) stieg sie um 5. c) Rückgang $120 - 60 = 60$ in 6 Jahren, also 10 je Jahr; $60 : 10 = 6$ Jahre nach 2025 wäre 2031. Unsicher, weil das Diagramm nur bis 2025 reicht und der Rückgang nicht gleichmäßig bleiben muss (2022 stieg die Zahl sogar).

29) a) 42; 40; 41; 37; 35 (Tausend) b) Säulen mit diesen Höhen, Achse ab 0 c) Links wirkt der Rückgang sehr groß, rechts sind die Säulen fast gleich hoch. d) „jedes Jahr gesunken“ ist falsch: 2023 stieg die Zahl von 40 auf 41 Tausend. „fast halbiert“ ist falsch: $35 : 42 \approx 0,83$, ein Rückgang um etwa 16,7%. Die Achse beginnt bei 30; darum ist die Säule für 2025 (5 über dem Achsenanfang) weniger als halb so hoch wie die für 2021 (12).

30) a) 13 b) 6 und 22 c) 10 und 16 d) $22 - 6 = 16$ e) zwischen 12 und 15 f) Die 7b hat den höheren Median (14 gegen 13). Bei der 7a liegen die Punkte weiter auseinander: Spannweite 16 gegen 10, Box 6 gegen 3 Punkte breit.

31) a) Box von 7 bis 12, Strich bei 10, Antennen bis 3 und 18 b) Box von 6 bis 15, Strich bei 11, Antennen bis 5 und 20 c) sortiert 2; 4; 5; 5; 6; 7; 8; 9; 9; 11; 13: kleinster Wert 2, unteres Quartil 5, Median 7, oberes Quartil 9, größter Wert 13

32) a) Mo vergleicht nur die Säulenhöhen; die Achse beginnt bei 200, die Säulen zeigen 60 und 120. Richtig: $320 - 260 = 60$ Besucher mehr, $60 : 260 \approx 23\%$ mehr, nicht doppelt so viele. b) wirkt 3-mal so hoch (15 gegen 5 über dem Achsenanfang 50); wirklich $10 : 55 \approx 18,2\%$ mehr

33) a) Die Höhe einer Säule soll die ganze Anzahl zeigen; nur dann heißt doppelt so hoch auch doppelt so viel. Beginnt die Achse später, werden kleine Unterschiede übertrieben. b) Nein: Hier kommt es auf kleine Änderungen an, und eine Temperatur von 0°C kommt bei einem Menschen nicht vor; die Werte sind Punkte an einer Linie, keine Säulen, deren Höhen man vergleicht. Die Achse muss dann aber deutlich beschriftet sein.

34) a) $125 - 5 \cdot 20 = 25$ Plätze fehlen; 2 Ständer (1 Ständer reicht nur für 20) b) $(125 - 84) : 84 \approx 48,8\%$ c) Nicht nötig und nicht fair: Die Zahl ist um fast die Hälfte gestiegen, das sieht man auch mit einer Achse ab 0. Eine Achse ab 80 würde den Anstieg übertreiben und den Antrag unglaublich machen.